ARCHITETTO | BIM COORDINATOR | COMPUTATIONAL DESIGN

Riccardo Grillo



Coordino commesse BIM multidisciplinari nelle infrastrutture pubbliche e automatizzo i flussi di lavoro con Dynamo, Grasshopper e Rhino.Inside.Revit.

Email: grilloriccardo.rg@gmail.com **LinkedIn:** linkedin.com/in/riccardo-grillo-36530a1a7

Sito: grilloriccardorg-code.github.io/riccardogrillo.github.io

01 — PROFILO

Architetto specializzato nel Building Information Modeling (BIM), con il ruolo di **BIM Coordinator** e **Computational Designer**. Ho esperienza nel coordinamento di commesse multidisciplinari nel settore delle infrastrutture pubbliche, in particolare **infrastrutture ferroviarie, ponti e viadotti**.

Coordino il team BIM e supporto i modellatori junior, definisco **standard e template BIM** e automatizzo i processi di modellazione e parametrizzazione informativa con **Dynamo** e **Grasshopper** (parametric design). In azienda partecipo a Commissione BIM, Commissione Computi, **AI Lab** e al gruppo **R&D** sull'intelligenza artificiale applicata alla progettazione, tema già affrontato nella tesi di laurea. Mi interessano rilievo digitale, **Scan-to-BIM** e fotogrammetria: ho realizzato modelli BIM di edifici e opere infrastrutturali esistenti a partire da **nuvole di punti**, tra cui ponti e viadotti.

02 — ESPERIENZA PROFESSIONALE

Architetto — BIM Coordinator e BIM Specialist Strutture

mag 2023 – oggi

Masera Engineering Group · Torino

SVILUPPO E COORDINAMENTO BIM

- **Modelli BIM** architettonici, strutturali e di carpenteria con logiche **4D** (fasi e tempi di cantiere) e **5D** (computi dei costi); parametrizzazione e gestione dei dati informativi.
- **Clash detection su Navisworks**, **model checking** e controllo qualità dei parametri, report di interferenza, schede di controllo ed elaborati tecnici.
- **Coordinamento operativo** delle risorse BIM, con supporto tecnico a 3–4 modellatori junior / BIM Specialist.
- **Standard, procedure e best practice** per il BIM Data Management; centralizzazione del know-how interno.

COMPUTATIONAL DESIGN, AUTOMAZIONE E COMPUTI

- Algoritmi in **Grasshopper**, **Dynamo** e **Rhino.Inside.Revit** per automatizzare modellazione, compilazione dei parametri e produzione degli elaborati.
- **Computi metrici estimativi** con **TeamSystem STR** associati ai modelli BIM.

RICERCA E INNOVAZIONE AZIENDALE

- Membro di **Commissione BIM**, **Commissione Computi**, **AI Lab** e gruppo **R&D**; testing di nuovi software e programmi di digitalizzazione dei processi BIM.
- Ideazione e conduzione di un **seminario interno** su IA, prompt engineering e LLM; coautore di contributi per **MEGazine** e di articoli tecnici su **FABER** e **Le Strade**.

PRINCIPALI COMMESSE E ATTIVITÀ

01 **Linea ferroviaria AV Salerno – Reggio Calabria (SA-RC).** BIM Specialist Strutture e BIM Coordinator (circa 16 mesi, team di 6 persone; coordinate 4 figure BIM). Contribuito a realizzare oltre 40 modelli BIM (uno per WBS) e oltre 140 elaborati tecnici in Revit per le barriere antirumore FOA su circa 33 km di tratta, con coordinamento dei modelli in Navisworks. Sviluppati algoritmi Dynamo e Grasshopper per automatizzare modellazione e parametrizzazione informativa, con un risparmio di tempo stimato di circa il 50%.

02 **Potenziamento linee Messina – Catania (ME-CT) e Palermo – Catania (PA-CT).** ME-CT: realizzati circa 20 modelli BIM delle barriere antirumore FOA e oltre 40 elaborati tecnici, in un team di 2 risorse BIM. PA-CT: realizzati circa 10 modelli BIM dei piazzali tecnologici e oltre 20 elaborati, come unica risorsa BIM.

03 **Manutenzione ponti, linea Torino – Bardonecchia.** BIM Specialist Strutture e BIM Coordinator (circa 6 mesi, team di 3 persone). Realizzati oltre 10 modelli BIM di ponti da nuvole di punti (ReCap) per un digital twin finalizzato alla manutenzione; dalla commessa è nato l'articolo pubblicato su FABER.

04 **Riqualificazione Stadio Artemio Franchi, Firenze.** BIM Specialist Strutture e BIM Coordinator (circa 4 mesi). Gestita in autonomia l'intera componente BIM, in affiancamento a una risorsa di progettazione: modellata la curva dello stadio, curate parametrizzazione ed esportazione dei modelli ed elaborati tecnici.

05 **Ponti e viadotti stradali.** BIM Coordinator, in un team con una risorsa di progettazione. Realizzati 1 modello BIM e circa 5 elaborati tecnici; opere in misto-cementizio e carpenteria metallica, tra cui il Viadotto in Acciaio.

06 **Standardizzazione BIM.** Realizzati il template Revit di riferimento (.rte), una linea guida operativa giunta alla terza versione e una checklist di controllo dei modelli; definiti gli standard grafici.

07 **Orte – Falconara.** Attività relative ai sovrappassi.

Architetto — BIM Specialist

giu 2022 – feb 2023

Studio CABE — Cadacademy & Bim Engineering

- **Modellazione BIM** in Revit delle **Torri UnipolSai di Torino** da **rilievi con nuvole di punti**: elementi architettonici e strutturali, fasi, famiglie parametriche, filtri e abachi.
- Organizzazione delle informazioni per l'esportazione delle **tavole grafiche da cantiere**.

Consulenza occasionale (freelance) · **2022 – oggi**
Studio di ingegneria edile Mirenda, Milazzo

Tirocinio curriculare · **lug 2020 – set 2020**
Studio "Bartolo Doria architetto", Milazzo (ME)

03 — COMPETENZE

- **Autodesk Revit** (Eccellente): Modellazione avanzata architettonica e strutturale; template e famiglie parametriche nidificate; abachi, elaborati e varianti; RVT, IFC, DWG, PDF.
- **Grasshopper** (Eccellente): Strumento principale per il Computational Design, collegato a Revit con Rhino.Inside.Revit.
- **Autodesk Navisworks** (Ottimo): Clash detection intra e tra modelli; coordinamento multidisciplinare; report LC1–LC3.
- **Dynamo** (Ottimo): Collegato a Revit per automatizzare modellazione e parametri informativi.
- **Rhinoceros 8** (Ottimo): Modellazione 3D, soprattutto con Grasshopper.
- **Grafica e impaginazione** (Ottimo): Adobe Illustrator, Adobe InDesign.
- **Rilievo, fotogrammetria e GIS** (Buono): Autodesk ReCap, RealityScan, Agisoft Metashape, CloudCompare, QGIS, RDF.
- **Rendering e visualizzazione** (Buono): Twinmotion, Enscape, Lumion.
- **Video e audio editing** (Buono): Adobe Premiere, DaVinci Resolve, OBS, Audacity.
- **AutoCAD** (Buono): Uso sporadico.
- **Produttività** (Buono): Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Google Fogli.
- **Programmazione** (Base): Python, GhPython.
- **Computi metrici**: TeamSystem STR Vision CPM · computi associati ai modelli BIM.
- **Piattaforme cloud**: Autodesk Construction Cloud (ACC), BIM 360.

AI E STRUMENTI DI PRODUTTIVITÀ DIGITALE

Claude — ragionamento, coding e soluzioni digitali · **ChatGPT** — organizzazione e attività ricorrenti · **Gemini** — ricerche approfondite e analisi · **Gemini Notebook** — analisi di documenti e archivi · **Notion** — database e gestione della conoscenza. A supporto di ricerca, organizzazione e automazione.

04 — CERTIFICAZIONI

openBIM	**buildingSMART Professional Certification — Foundation** — buildingSMART International · marzo 2026
Lingua inglese	**IELTS** — Politecnico di Torino
Computational Design	**Learning Grasshopper** — Modellazione parametrica

05 — FORMAZIONE

2020 – 2023	**Laurea magistrale in Architettura per il Progetto Sostenibile · 110/110** — Politecnico di Torino
set 2021 – feb 2022	**Programma Erasmus** — Universidad Politécnica de Madrid, ETSAM · Madrid, Spagna (corsi di laurea magistrale)
2017 – 2020	**Laurea in Architettura** — Politecnico di Torino
2017	**Diploma Tecnico Superiore — Turismo**

06 — PUBBLICAZIONI

Rivista · 2026	**Integrazione tra BIM, LCA e Intelligenza Artificiale: verso una progettazione sostenibile e data-driven** **R. Grillo**, A. Surendiran · Le Strade, n. 1621, ottobre 2026, pp. 31–37
Congresso · 2026	**Ri/Progettazione ludica: analisi, ideazione, prototipazione e strategia di gioco** U. Zich, A. Tomalini, F. Gibaja Gomez, **R. Grillo** · EDULEARN26, IATED · DOI 10.21125/edulearn.2026.1109
Rivista · 2026	**BIM-Integrated Parametric Modelling of Existing Box Girder Bridges Using Point Cloud Data** A. Surendiran, **R. Grillo**, V. Boretti, M. Balestra, D. Masera · Int. Journal of Bridge Engineering, Management and Research · DOI 10.70465/ber.v3i1.75
Tesi · 2023	**Intelligenza artificiale in Architettura. Sviluppo generativo di soluzioni distributive attraverso l'uso di GANN** **R. Grillo** · Politecnico di Torino · Relatori: M. Lo Turco, A. Tomalini, E. Pristeri · Webthesis

07 — DIDATTICA

A.A. 2025/27	**Modellazione parametrica e algoritmica · Advanced parametric design** Tutor accademico (circa 40 studenti per corso): lezioni, revisioni ed esercitazioni · Prof. M. Lo Turco; Prof. M. Caprani (corso in inglese)
A.A. 2025/26	**Orientamento PCTO: Metaverso e Prototipazione 3D per il Patrimonio · Riprogettazione Ludica** Collaboratore (circa 30 studenti): organizzazione delle lezioni e supporto agli studenti · Prof.ssa E. C. Giovannini; Prof.ssa U. Zich
A.A. 2024/25	**Architettura e progettazione computazionale · Modellazione parametrica e algoritmica B** Tutor accademico (circa 40 studenti per corso): lezioni, revisioni ed esercitazioni · Prof. M. Lo Turco; Prof. A. Tonin (corso in inglese)

08 — LINGUE E INTERESSI

Lingue	**Italiano** madrelingua · **Inglese** avanzato · **Spagnolo** intermedio · **Francese** base
Interessi	Scan-to-BIM, Heritage BIM, BIM + VR, Project Management, fotogrammetria e rilievo, GIS, automazioni AI e vibe coding, Visual Programming, protocolli di sostenibilità, computi metrici estimativi.
Hobby	Beach volley, trekking, stampa 3D.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003.